庞凌啸



后端/全栈开发 | 具备团队开发项目经验

电话：18727966924 ｜ 邮箱：3140585910@qq.com

教育经历

华中农业大学（211 / 双一流） 2024–2028

主修课程：数据结构与算法、计算机组成原理、计算机网络、操作系统、软件工程

社团或组织经历

沸点工作室 · 后端组成员

2026.01–至今

- **合作对接：**对接工作室合作业务，梳理后端需求，推进开发与交付协作。
- **指导管理：**指导预备成员技术学习与任务实践，负责组内任务分配、进度跟进与日常协作。

项目经历

OpsPilot：告警事件处理与运维诊断系统

个人技术项目 · Java 后端 · 2026.06–2026.10

技术栈：Java 21、Spring Boot、MyBatis、PostgreSQL、Redis、Kafka、Debezium、Spring AI

项目简介：基于 Spring Boot 构建的告警处理与辅助诊断平台，整合 Alertmanager、Prometheus、Loki 和运维知识库，提供告警接入、任务管理、证据聚合及辅助诊断；通过**持久化进度 + SSE** 展示处理过程，支持断线后的历史进度续传。

- **Outbox + CDC + Kafka 可靠事件处理：**将告警与 Outbox 同 PostgreSQL 事务提交，通过 **Debezium 捕获 WAL、Kafka Connect 投递 Kafka**，保留稳定事件 ID 与服务分区键；消费端以唯一约束幂等创建任务，任务与首进度提交后确认消费，配合退避重试及 DLT。在停机恢复和快照重放验证中，同一事件仅生成**一条任务与一条首进度**。
- **告警去重与入口保护：**基于稳定标签生成指纹，通过 **Redis Lua** 原子完成窗口去重、全局限流及 TTL 管理，抑制重复告警；历史本地受控 pacing 的 **1000 VU** 样本达到约 **103 req/s、P95 5.25ms、HTTP 错误率 0%**。
- **可恢复异步索引与版本发布：**上传时同事务保存文档、不可变版本及索引任务，使用 **SKIP LOCKED + 任务租约**领取，**事务外执行分块与 Embedding**；结合退避、死信及重放恢复失败任务，通过发布指针隔离构建中版本，向量失败时保留可用的关键词检索。
- **受控取证与外部依赖治理：**封装 Prometheus / Loki 客户端，通过**模板化 PromQL / LogQL、变量转义、时间窗口与返回数量限制**约束查询，配置连接与读取超时，防止任意查询直接穿透外部系统，并将响应归一化为可追溯证据。
- **链路可观测性：**抽取 **Micrometer** 指标门面，记录告警处理量、抑制原因、诊断耗时和模型调用并发 / 失败次数；通过 **MDC 为 JSON 日志关联告警与诊断任务上下文**，辅助定位处理异常和链路耗时。
- **诊断编排与工具调用：**基于 **Spring AI Alibaba Graph** 编排取证、根因生成、候选评分、处置建议及校验，组织指标、日志和知识检索工具调用，传递阶段状态与证据；通过**结构化输出、证据引用校验及逐次 Prompt 预算检查**约束模型输入输出，证据不足或模型失败时明确降级。

知屿 Knode：内容与知识库管理平台

个人技术项目 · Java 后端 · 2025.07–2026.02

技术栈：Java 17、Spring Boot、Spring Security、MyBatis、MySQL、Redis Stream、Elasticsearch

项目简介：基于 Spring Boot 构建的内容与知识库平台，支持文章发布、评论互动、用户通知及公开 / 私有知识库管理，集成全文搜索与知识问答，重点优化**异步处理可靠性、热点访问及 RAG 检索质量**。

- **自研轻量消息队列：**基于 **MySQL Outbox + Redis Stream** 统一投递、消费确认、租约恢复、退避重试、死信与重放，承载搜索同步和通知投递。针对索引积压，采用**批量领取 + ES Bulk**，约 5s 窗口内万条任务完成量 **238 → 10000 条**。
- **热点缓存与一致性治理：**封装**互斥重建、加锁后二次检查、空值缓存及 TTL 抖动**，通过 **UUID token + Lua 校验释放**防止旧请求误删新锁；文章变更与失效任务**同事务提交**，提交后立即删除、后台补偿，并保留处理中新增的缓存失效请求，覆盖回调中断、删除失败及重复失效场景。
- **高频计数聚合：**通过 **Redis Lua** 原子完成访问去重、Hash 计数与待落库标记，后台批量回写，减少 MySQL 热点行更新；计数与搜索 Outbox 同事务提交，提交后仅清理**计数未变化的待落库标记**，回滚或清理失败时保留重试机会。该接口本地 **300 VU / 1 万次请求**样本约 **6920 req/s、P95 48ms**。
- **知识库与 RAG 检索优化：**Java 侧实现 **BM25 + kNN 双路召回、RRF 融合及权限 / 版本过滤**，对接多轮会话上下文与受控 Tool Calling；通过**混合检索路由与候选保留策略优化**，100 题本地对照评测中，证据组 **Recall@10 由 78.83% 提升至 86.17%**，优化配置下**并发 4 的检索 P95 为 414ms**。

专业技能

Java：熟悉集合、并发与 JVM 基础，使用 **Spring Boot、Spring Security、MyBatis** 构建模块化后端；实践事务边界、提交后回调及后台线程上下文处理。

数据库与中间件：能结合 **EXPLAIN、联合索引**优化 SQL；能运用 **Redis Lua、缓存失效补偿、Kafka/Stream 消费幂等**，能根据业务需求选择并实现 **Outbox 轮询或 CDC 投递方案**，定位异步链路问题。

Agent 应用：具备 **Spring AI / Graph、RAG 混合检索**实践，能够处理工具调用、结构化输出、证据引用校验与异常降级。